常州大学

2022年硕士研究生入学考试初试试题

科目代码：855　科目名称：机械设计基础　满分：150 分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、选择题（共10题，每题2分，共计20分）

1. 平面四杆机构中，如果最短杆与最长杆的长度之和小于或等于其他两杆的长度之和，最短杆是连架杆，则这个机构称为________.

A．曲柄摇杆机构　B.双曲柄机构　C．双摇杆机构　D．导杆机构

2、下述几种运动规律中，______既不会产生柔性冲击也不会产生刚性冲击，可用于高速场合。

A．等速运动规律　B.摆线运动规律　C.等加速等减速运动规律　D.简谐运动规律

3、一对渐开线斜齿圆柱齿轮在啮合传动过程中，一对齿廓上的接触线长度是_____变化的。

A.由小到大逐渐　B.由大到小逐渐　C.由小到大再到小逐渐　D.始终保持定值

4. 若不考虑其他因素，单从减轻飞轮的重量上看，飞轮应安装在_____。

A．高速轴上　B.低速轴上　C．传动轴上　D．任意轴上

5. 在螺纹连接中，按防松原理，采用双螺母属于_____。

A．摩擦防松　B.机械防松　C.破坏螺旋副的关系防松　D.增大预紧力防松

6. 一般导向键连接的主要失效形式是_____。

A．剪断　B.磨损　C.胶合　D.压溃

7. V 带传动设计中，选取小带轮基准直径的依据是______。

A．带的型号　B．带的速度　C．主动轮转速　D.传动比

8. 直齿圆柱齿轮设计中，若中心距不变，增大模数 m，可以______。

A．提高齿面的接触强度　B.提高轮齿的弯曲强度

C.弯曲与接触强度均不变　D.弯曲与接触强度均可提高

9. 蜗杆直径 d 的标准化，是为了________。

A.有利于测量　B.有利于蜗杆加工　C.有利于实现自锁　D.有利于蜗轮滚刀的标准化

10. 在动压滑动轴承能建立液体动压润滑的条件中，不必要的条件是______。

A．轴颈和轴瓦表面之间构成楔形间隙　B.轴颈和轴瓦表面之间有相对滑动

C．充分供应润滑油　D.润滑油温度不超过 50℃

二、简答题（共5题，每题5分，共计25分）

1．何谓连杆机构的压力角、传动角？它的大小对连杆机构的工作有何影响？

2．带传动的有效拉力与哪些因素有关？若有效拉力小于实际载荷，可能会出现什么现象？

3．闭式齿轮传动中，软齿面齿轮和硬齿面齿轮的失效形式分别是什么？设计准则是什么？

淘宝店铺常大考研之家

4. 如图 1 所示为一发动机曲轴，设各曲拐部分的质量及质心至回转轴线的距离都相等，当该曲轴绕 O—O 轴线回转时是处于静平衡状态还是处于动平衡状态?为什么?

5. 简述螺纹连接的基本类型。当两被连接件太厚，且需要经常拆卸，宜采用哪种连接类型?

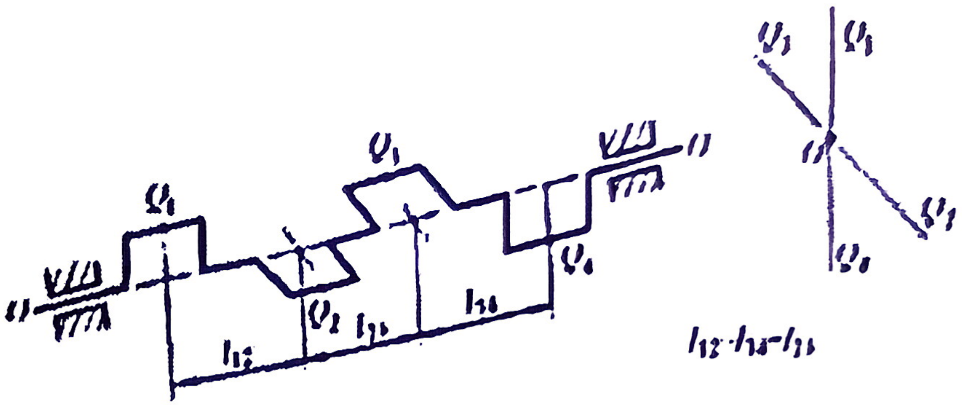
O
O
Q_1
Q_2
Q_3
Q_4
l_{12}
l_{23}
l_{34}
O
Q_1
Q_2
Q_3
Q_4
$l_{12}=l_{23}=l_{34}$

图 1

三、如图 2 所示的机构中，BC//DE//FG，指出局部自由度、复合铰链和虚约束，以及活动构件数、低副数、高副数，并计算其自由度数。(14 分)

四、某变速箱中，原设计一对直齿轮，其参数为: $m=2.5\text{mm}$、$z_1=15$、$z_2=38$。由于两轮轴孔中心距为 70mm，需改变设计，采用齿数相同的斜齿轮传动，以适应轴孔中心距，取模数 $m_n=2.5\text{mm}$。试确定: (15 分)

（1）斜齿轮的螺旋角。

（2）斜齿轮的当量齿数，并判断小齿轮是否会发生根切，为什么?

五、在图 3 所示的轮系中，Z_1=30，Z_2=20，$Z_{2'}$=30，Z_3 = 25，Z_4 = 100，试求传动比 i_{1H}，并判断系杆 H 的转向。(15 分)

六、某两薄板之间采用 2 个 M20、小径 d_1=17.294mm，中径 d_2=18.376mm 的普通螺栓连接，螺栓的许用拉应力$[\sigma]$=160MPa，接合面间摩擦系数 f=0.15，若取可靠性系数 C=1.2，试计算该螺栓连接所能承受的最大载荷 F。(15 分)

淘宝店铺常大考研

七、在图 4 所示的锥齿轮-斜齿轮传动系统中，轴 I 为输入轴，方向如图所示。试确定：(15 分)

(1) 各齿轮的回转方向。

(2) 考虑轴 II 上所受轴向力能抵消一部分，确定斜齿轮 3、4 的螺旋线方向。

(3) 锥齿轮 2 和斜齿轮 3 在啮合点所受各分力的方向。(垂直纸面向外的力画⊙、向内的力画⊗)

八、图 5 所示的轴上装有一对 6208 深沟球轴承，轴的转速 n= 980r/ min，轴上作用的轴向力 F_{ae}=380N，两轴承的径向力分别为 F_{r1}=2200N、F_{r2}= 1800N，载荷系数 fp=1.5，温度系数 ft=1.0，试计算轴承的基本额定寿命。(已知:C=29.5kN，C_0 =18.0kN，在 F_{a1}/C_0=0.014 情况下，e =0.19，当 $F_a/F_r \le e$ 时，X = 1，Y=0;当 $F_a/F_r >$ e 时，X = 0.56，Y=2.3。在 F_{a1}/C_0=0.028 情况下，e =0.22，当 $F_a/F_r \le e$ 时，X = 1，Y=0;当 $F_a/F_r >$ e 时，X = 0.56，Y=1.99。) (15 分)

九、试分析图 6 所示的轴系结构中，指出该结构设计的错误或不合理之处，并用文字说明。(16 分)

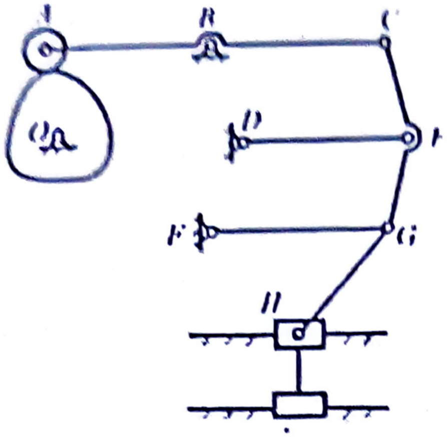
A
B
C
D
E
F
G
H
ω₁

图 2（题三）

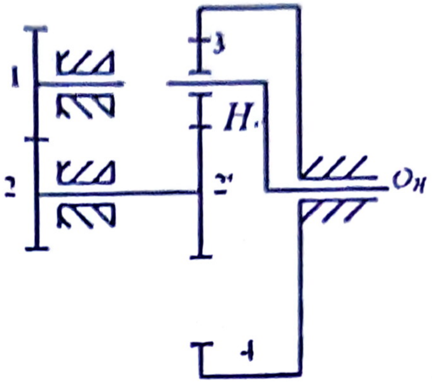

图 3（题五）

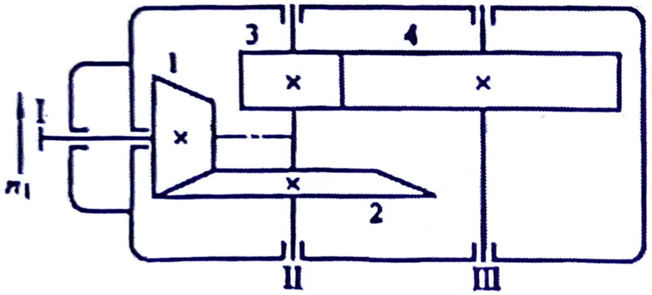
1
2
3
4
I
n₁
II
III

图 4（题七）

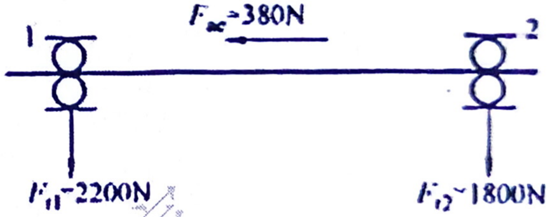
1
2
F_ae=380N
F_r1=2200N
F_r2=1800N

图 5（题八）

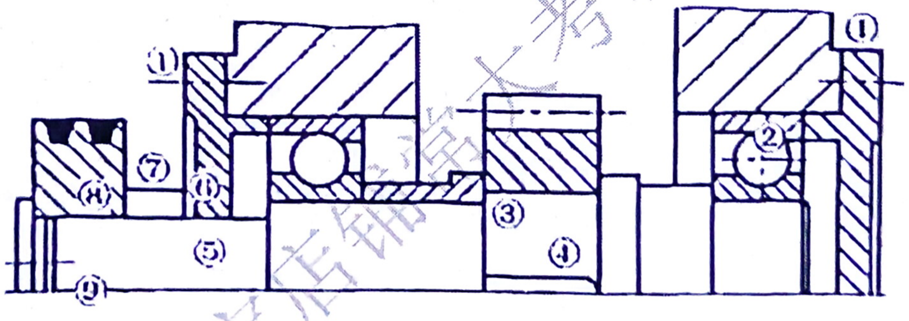
①
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

图 6（题九）

淘宝店铺常大考研之家